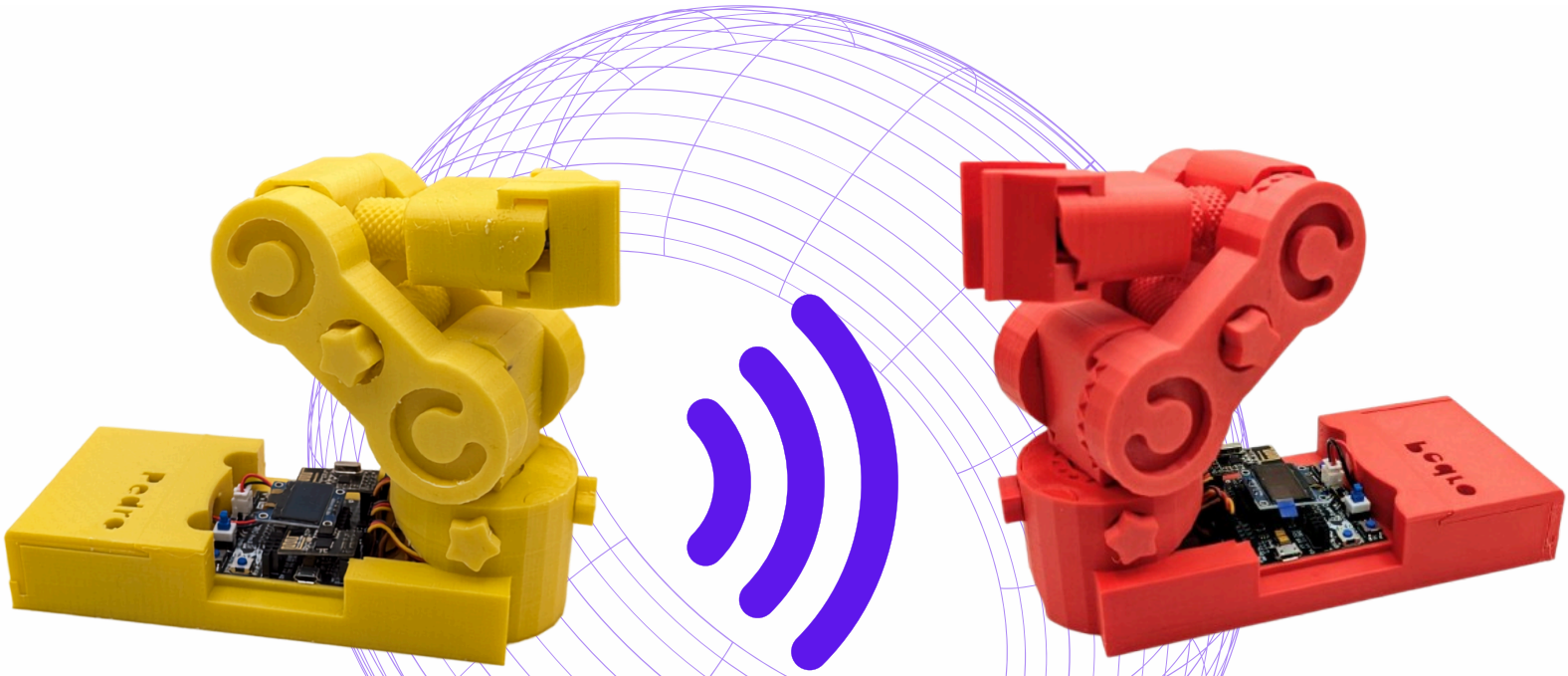
DÉBUTANT

pedro

STEM Program

Leçon #5 : Mode radio



Émetteur **Récepteur**



Complète la leçon et débloque ton nouveau badge

Colle ton badge sur ton passeport Pedro pour suivre ton évolution

Ta mission : comprendre comment contrôler le robot Pedro à distance.

Objectifs de la leçon

Dans cette nouvelle leçon nous allons découvrir comment contrôler le robot Pedro à distance, grâce à une communication sans fil.

À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de :

- Comprendre le fonctionnement de la communication sans fil.
- Identifier le rôle d'un émetteur et d'un récepteur.
- Expliquer le rôle du module NRF24L01.
- Contrôler un robot Pedro à distance.
- Comprendre l'encodage et le décodage des données.
- Contrôler plusieurs robots simultanément.
- Identifier les conditions nécessaires à la communication radio.

A l’issue de cette leçon l’élève pourra débloquer le nouveau badge et compléter leur passeport d’apprentissage.



Pré-requis

- Précédentes leçons
- Aucune expérience en robotique n’est requise.
- Matériels (par élèves ou par groupe de 2 élèves) :
  - Deux robots Pedro assemblés et programmés (Leçon #3 chapitre 4).
  - Deux modules **NRF24L01**

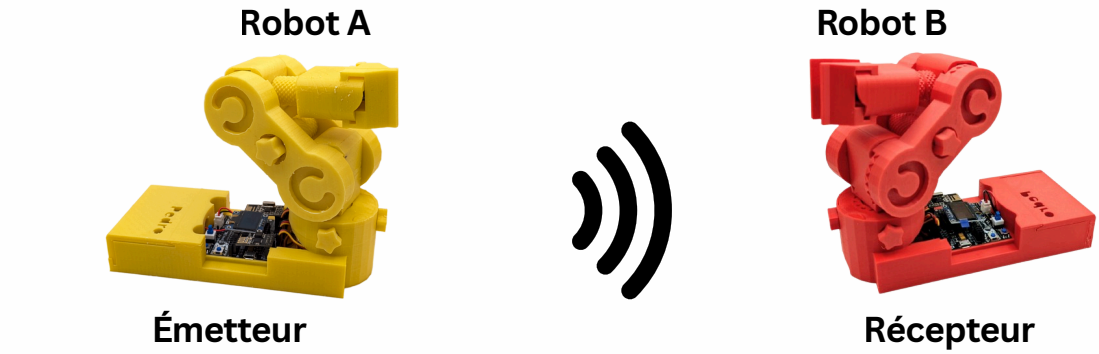
1. Introduction

Mode Radio, comment ça marche?

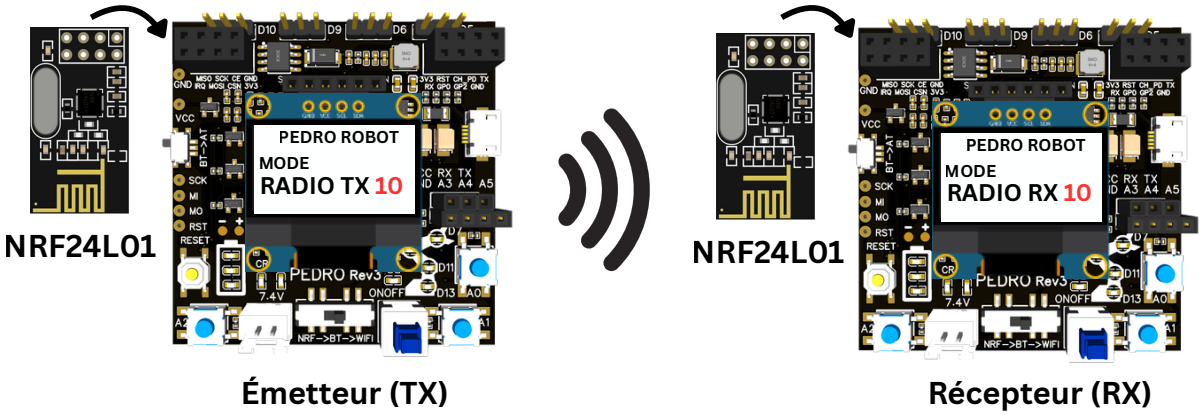
En robotique la communication sans fil permet de contrôler un robot à distance. Le **mode Radio** du robot Pedro fonctionne de la même manière, il permet de contrôler un robot Pedro à distance grâce à une communication sans fil. Deux robots sont utilisés

- **Émetteur (TX)** : c'est le robot qui envoi les commandes.
- **Récepteur (RX)** : c'est le robot qui reçoit les commandes et les exécutes.

TX : pour "Transmitter" et RX : "Receiver"



Cette communication sans fil du robot Pedro est possible grâce au module radio **NRF24L01**. Ce module configurable en **émetteur** ou **récepteur** avec un **code radio (**exemple **: code radio 10)** unique permettant de créer une communication sans fil direct entre deux robots Pedro.



Lorsque le robot **émetteur (TX)** est contrôlé via les boutons **A0**, **A1** et **A2,** l'état de chaque bouton est transmis instantanément au robot **récepteur(RX).** Cela permet de contrôler le robot **récepteur** à distance depuis les boutons du robot **émetteur**.

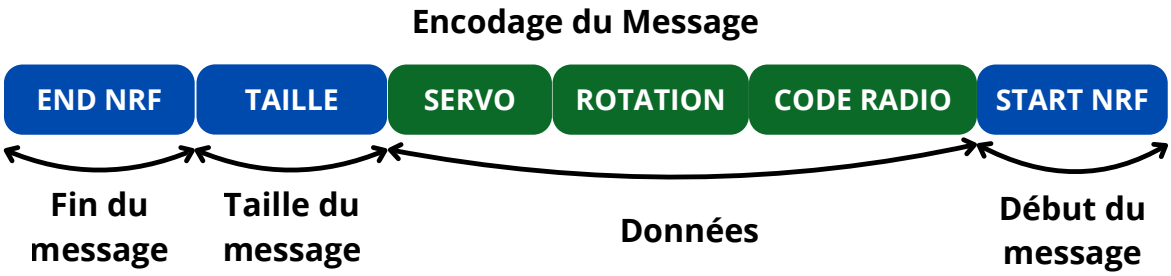
2. Encodage et Décodage

En robotique la communication sans fil permet de faire communiquer des robots à distance. Cette communication est possible grâce au principe d'**encodage** et **décodage** des données.

Encodage :

L'encodage permet de regrouper les données à transmettre dans un seul message.

Cela permet au robot émetteur d'envoyer des données au robot récepteur. Ce message contient des informations sur le module **NRF24L01** ainsi que les données de contrôle du robot Pedro tels que le servomoteur sélectionné, la durée de rotation et la code radio.



Décodage :

Le décodage est l'opération inverse de l'encodage, il permet au robot récepteur d'extraire les données contenu dans le message reçu. Lorsque le robot récepteur reçoit un message son module NRF24L01 vérifie le **code radio** contenu dans le message.

Si le **code radio** est différent de celui du récepteur alors le message est ignoré. Si le code radio du message est le même que le code radio du récepteur alors le message est décodé et traité par le microcontrôleur afin de contrôle le robot.

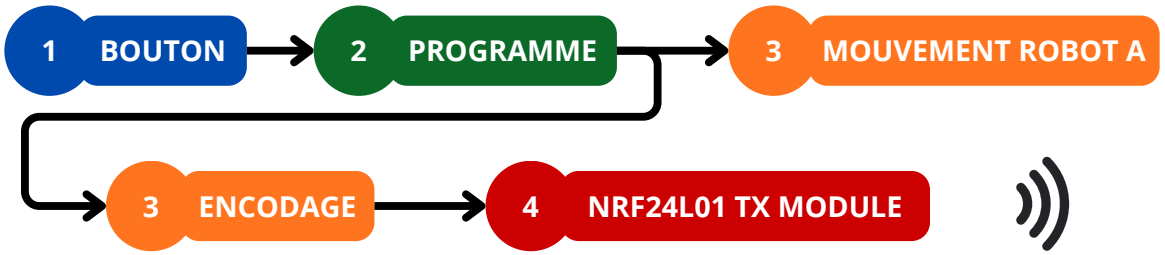
Résumé :

- **Encodage** : transformer les informations en un message organisé pour les transmettre.
- **Décodage** : récupérer les informations contenues dans le message reçu.

3. Chaîne de Communication

La chaîne de communication du mode radio est composée de deux parties:

1. ROBOT ÉMETTEUR : ENVOI DES COMMANDES

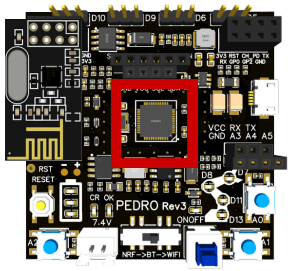


1 BUTTONS



Contrôle du **robot transmitter (A)** via les boutons **A1** et **A2.**

2 MICROCONTRÔLEUR

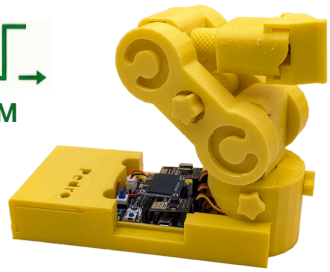


Le **microcontrôleur (A)** reçoit l'ordre des boutons, envoie un **signal PWM** et **encode** l'ordre des boutons



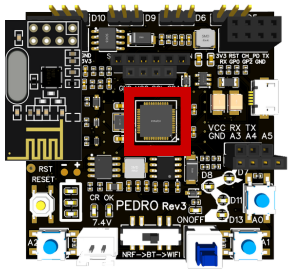
Signal PWM

3 MOUVEMENT ROBOT A



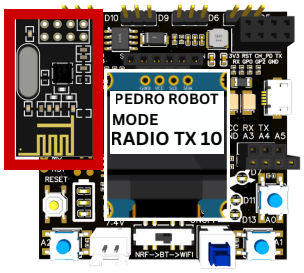
Le servomoteurs sélectionné reçoit le **signal PWM** et tourne selon les boutons **A1** ou **A2**.

3 ENCODAGE



Le microcontrôleur **encode** l'ordre des boutons : **servo sélectionné, durée rotation, code radio**

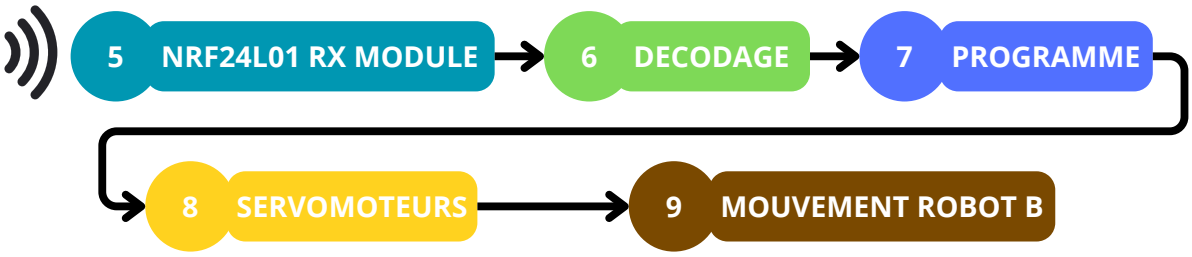
4 MODULE TX NRF24L01



Les données encodées sont envoyées par le module **NRF24L01** du **robot A** avec le **code radio 10**

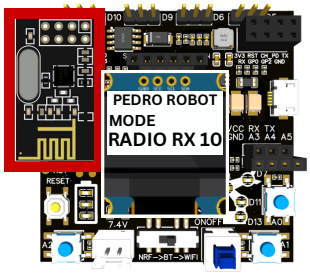


2. ROBOT RÉCEPTEUR : RÉCEPTION DES COMMANDES



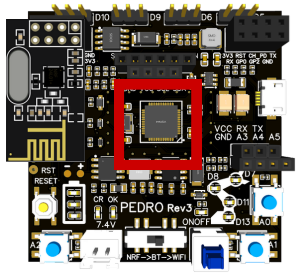


5 MODULE RX NRF24L01



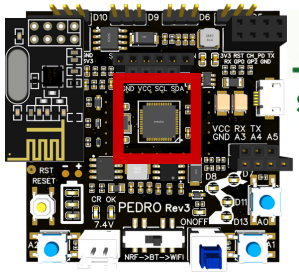
Le module **NRF24L01** du **robot B** recois les données envoyé par le **robot A**.

6 DECODAGE



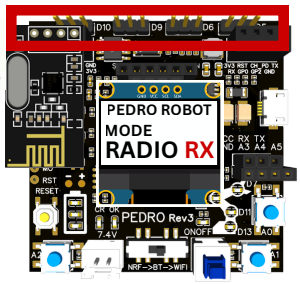
Le **microncontrôleur** décode les données rèçu : **n° servo, durée rotation, code radio**.

7 MICROCONTRÔLEUR



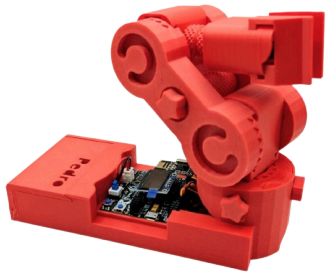
Le **microcontrôleur** envoie un **signal PWM** et allume la **LED** du servo sélectionné.

8 SERVOMOTEURS



Le servomoteurs sélectionné reçoit le **signal PWM** et tourne dans un sens selon les boutons **A1** ou **A2**.

9 MOUVEMENT ROBOT B

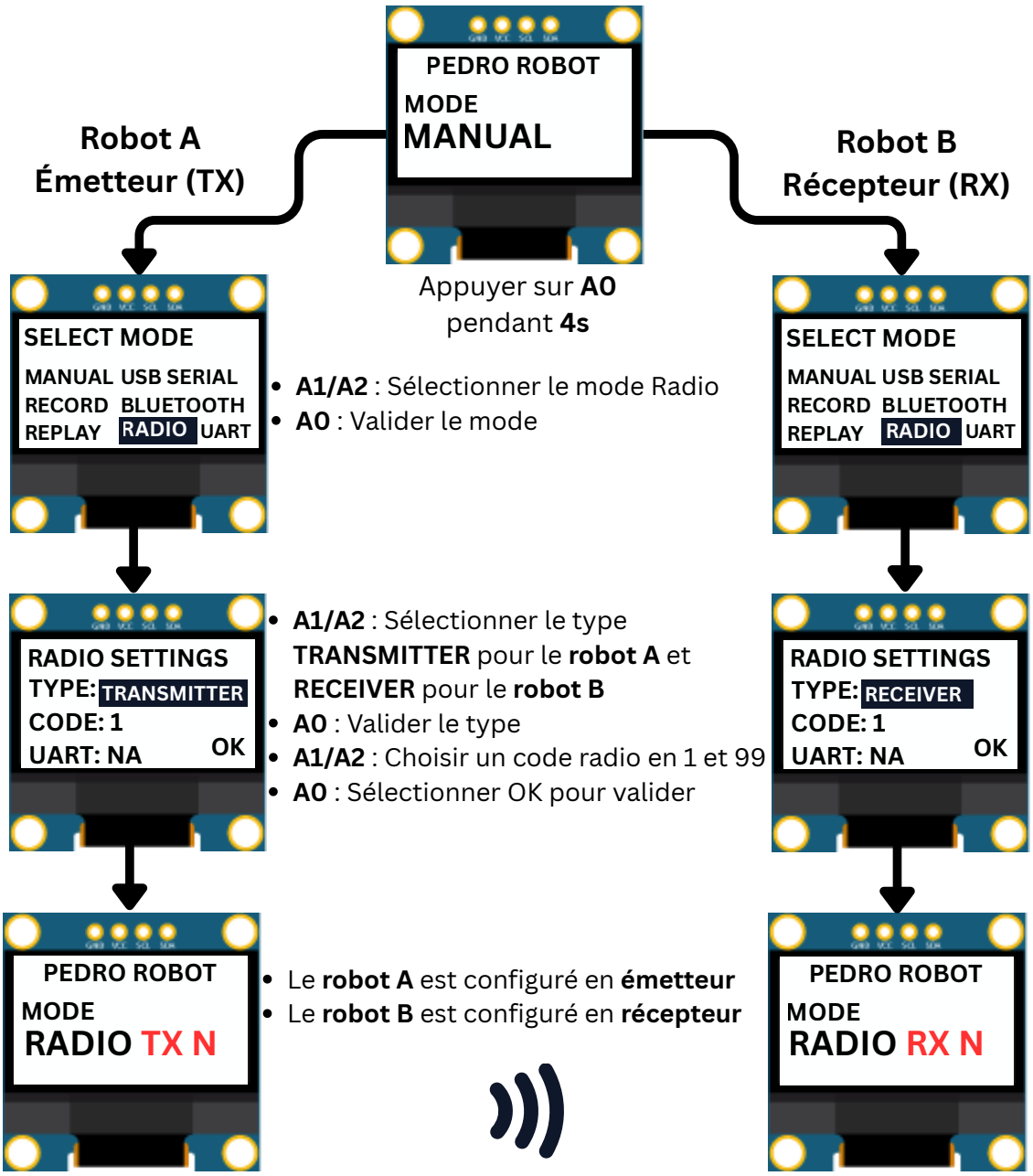


La rotation du servomoteur entraîne le mouvement de la section du robot (**base**, **coude**, **épaule** ou **pince**)

4. Activités

Activité 1 : Configuration des robots Pedro en mode Radio

1. Placer le module **NRF24L01** sur la carte Pedro du robot A et du robot B.
2. Positionner le switch **NRF → BT → WiFi** sur **NRF**.
3. Allumer les deux robots Pedro et suivre les étapes suivantes pour configurer le robot A **émetteur** et le robot B **récepteur**.



IMPORTANT : Le **code radio N** compris entre 1 et 99 doit être identique et unique pour un **couple** de robots **émetteur-récepteur**.

<u>Activité 2</u> : Test mode Radio

<u>Pré-requis</u> : Pedro A configuré en émetteur, Pedro B configuré en récepteur

Si la rotation d'une section reste bloqué vérifier le câblage des servomoteurs et la position de l'engrenage si nécessaire.

- Valider chaque étape suivante :

1. Quel est votre code radio ? _____

2. Test de la base :

- ☐ **Observation** : Vérifier que les **LED D13** des **robots A** et **B** sont allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A1** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier la rotation de la **base** du **robot A** et **B**.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A2** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : La **base** du **robot A** et **B** tourne dans l'autre sens.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A1, A2** ou **A0** du **robot B**.
- ☐ **Observation** : rien ne se passe.

<u>REMARQUE</u> : en mode Radio le robot récepteur ne peut plus être contrôler directement. Les boutons de contrôles **A0**, **A1** et **A2** sont désactivés. Le contrôle du robot récepteur passe uniquement par le robot émetteur.

3. Test de l'épaule :

- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A0** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier que les **LED D11** des **robots A** et **B** sont allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A1** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier la rotation de l'**épaule** du **robot A** et **B**.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A2** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : L'**épaule** du **robot A** et **B** tourne dans l'autre sens.

4. Test du coude :

- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A0** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier que les **LED D8** des **robots A** et **B** sont allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A1** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier la rotation du **coude** du **robot A** et **B**.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A2** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Le **coude** du **robot A** et **B** tourne dans l'autre sens.

5. Test de la pince :

- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton **A0** du **robot A**.
- [ ] **Observation** : Vérifier que les **LED D7** des **robots A** et **B** sont allumées.
- [ ] **Action** : Appuyer sur les boutons **A1** et **A2** du **robot A**.
- [ ] **Observation** : La **pince** des **robots A** et **B** s'ouvre et se ferme.

<u>Activité 3</u> : Questions-réponses

1. Qu'est-ce que le mode Radio ?

_____

2. Quel module permet la communication radio ?

_____

3. Quel est le rôle de l'émetteur ?

_____

4. Quel est le rôle du récepteur ?

_____

5. Que signifie TX?

_____

6. Que signifie RX?

_____

7. Quel robot envoie les commandes ?

_____

8. Cite les quatre sections du robot Pedro.

_____

9. Pourquoi le code radio doit-il être identique ?

_____

10. Que se passe-t-il si les codes radio sont différents ?

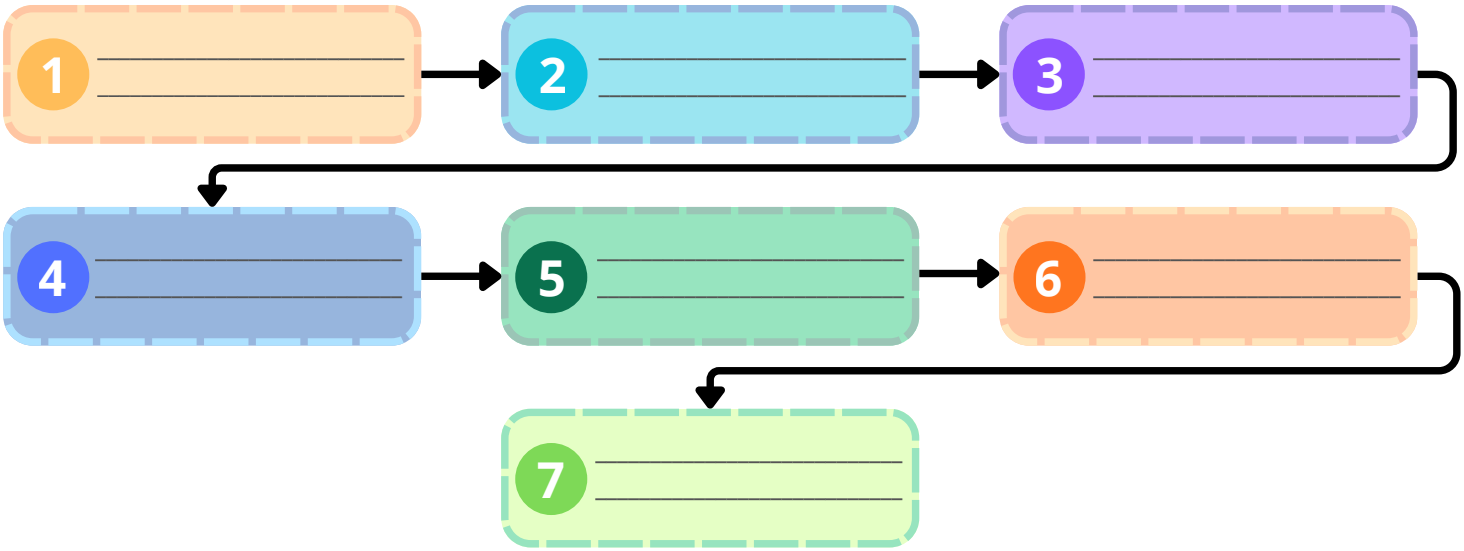
_____

<u>Activité 4</u> : Remettre les sept étapes suivant dans le bon ordre

Voici les sept étapes mélangées :

- Le récepteur décode les données.
- L'utilisateur appuie sur un bouton.
- Le servomoteur effectue le mouvement.
- Le module NRF24L01 transmet les données.
- Le microcontrôleur encode les données.
- Le module NRF24L01 reçoit les données.
- Le microcontrôleur envoie le signal PWM.

Remets les étapes dans le bon ordre.



<u>Activité 5</u> : Mini Quiz

1. Le mode Radio permet de contrôler :

- ☐ Un robot uniquement
- ☐ Un robot à distance ou plusieurs robots
- ☐ Un ordinateur

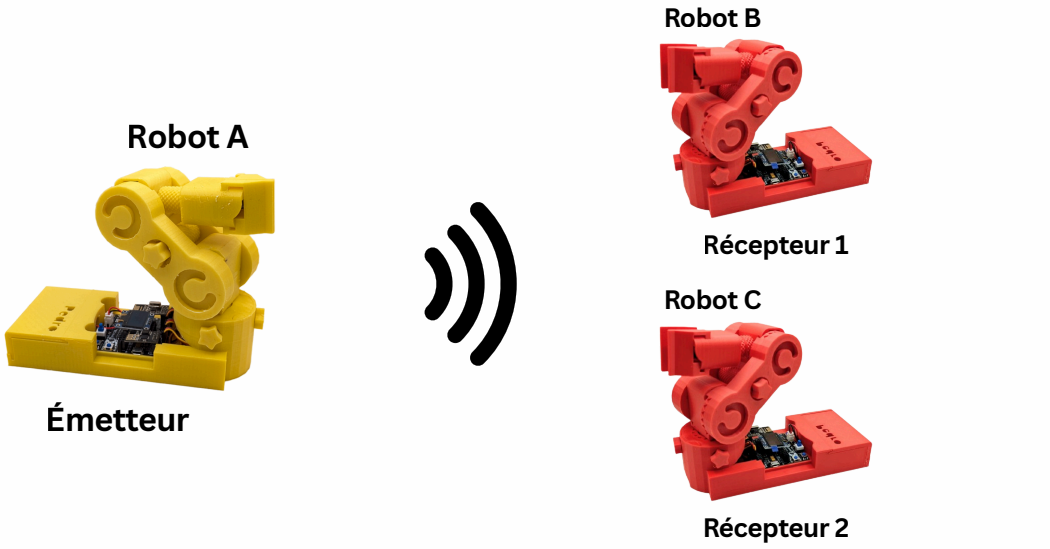
2. Le module NRF24L01 utilise :

- ☐ Une communication sans fil
- ☐ Un câble USB
- ☐ Une connexion HDMI

<u>Activité 6</u> : Communication Multiple

Nous avons découvert comment contrôler le robot Pedro à distance à l'aide du module NRF24L01. Dans ce chapitre nous allons découvrir comment contrôler plusieurs robot Pedro en même temps.

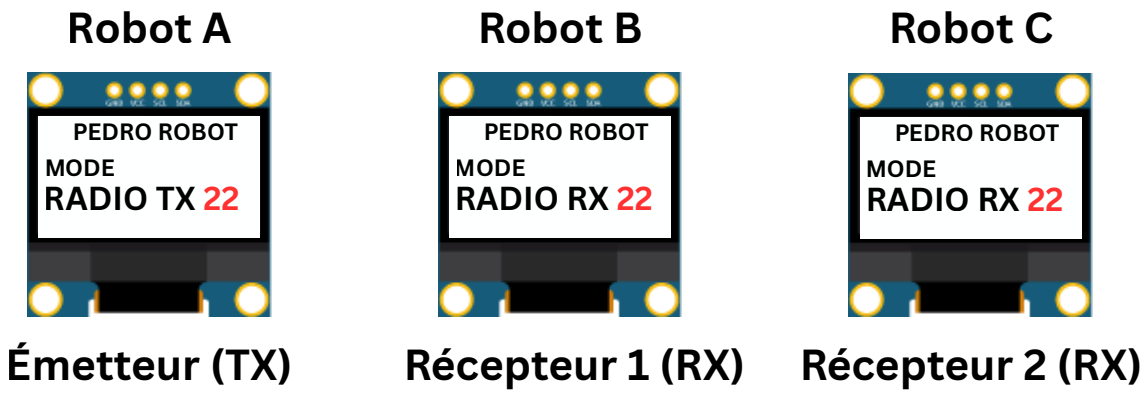
Pour cela nous allons configurer un deuxième récepteur le **robot C.**



1. Configurer le **robot C** en récepteur **RX.**

<u>IMPORTANT</u> : le **code radio** doit être identique pour les robot A, B et C

Exemple :



<u>Activité 7</u> : Test mode Radio multiple

<u>Pré-requis</u> : Pedro A configuré en émetteur, Pedro B et C configurés en récepteur

Si la rotation d'une section reste bloqué vérifier le câblage des servomoteurs et la position de l'engrenage si nécessaire.

- Valider chaque étape suivante :

1. Quel est votre code radio *?* _____

2. Test de la base :

- ☐ **Observation** : Vérifier que les **LED D13** des **robots A, B** et **C** sont allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A1** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier la rotation de la **base** des **robots A, B** et **C**.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A2** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : La **base** des **robots A, B** et **C** tourne dans l'autre sens.

3. Test de l'épaule :

- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A0** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier que les **LED D11** des **robots A, B** et **C** sont allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A1** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier la rotation de l'**épaule** des **robots A, B** et **C**.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A2** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : L'**épaule** des **robots A, B** et **C** tourne dans l'autre sens.

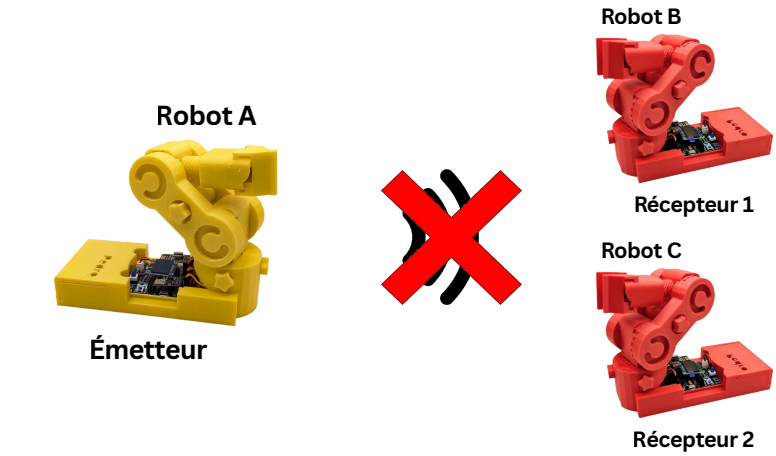
4. Test du coude :

- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A0** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier que les **LED D8** des **robots A, B** et **C** sont allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A1** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier la rotation du **coude** des **robots A, B** et **C**.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A2** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Le **coude** du **robot A, B** et **C** tourne dans l'autre sens.

5. Test de la pince :

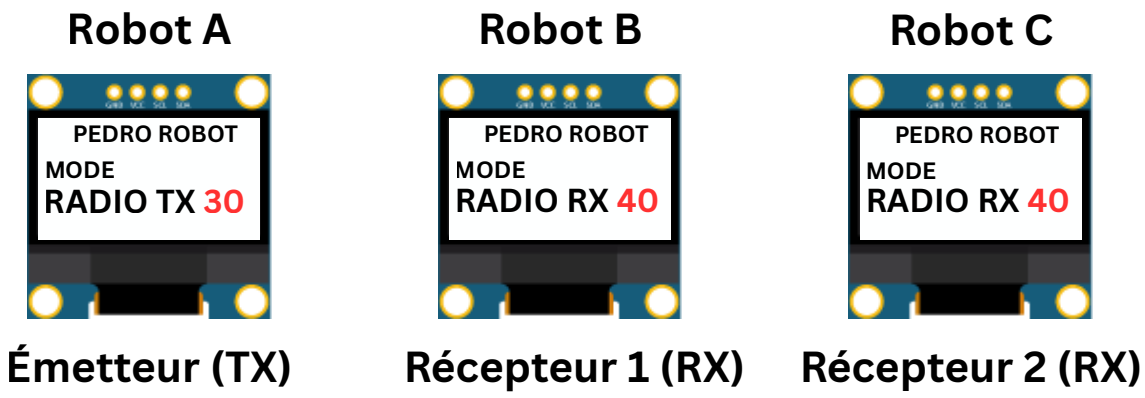
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A0** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier que les **LED D7** des **robots A, B** et **C** sont allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur les boutons **A1** et **A2** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : La **pince** des **robots A, B** et **C** s'ouvre et se referme.

<u>Activité 8</u> : Erreur de communication



1. Configurer le **robot A** afin d'avoir le code radio différents des **robots B** et **C**.

<u>Exemple</u> :



2. Test du coude :

- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A0** du **robot A**. jusqu'à allumer la **LED D8**.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A1** ou **A2** du **robot A.**
- ☐ **Observation 1 :** Vérifier la rotation du **coude** du **robot A**.
- ☐ **Observation 2 :** Les **robots B** et **C** ne sont plus contrôler par le **robot A**.

3. Pourquoi le **robot A** ne contrôle plus les **robots B** et **C** ?

_____

4. Que faut-il faire pour que le **robot B** contrôle le **robot C** et **A** ? Pour chaque robot donne le type RX ou TX et le code radio.

_____

Fiche de synthèse à mémoriser

- TX = Émetteur → Envoie
- RX = Récepteur → Reçoit
- NRF24L01 = Communication sans fil
- Code radio identique = Communication possible
- Encodage = Préparer le message
- Décodage = Lire le message
- PWM = Commande des servomoteurs

Mission finale : L'élève est capable de configurer quatre ou cinq robots Pedro, de les contrôler à distance et d'expliquer le fonctionnement de la communication radio.

Quiz Final

1. Le mode Radio permets de contrôler _____ robots.

- ☐ Deux
- ☐ Un
- ☐ Trois
- ☐ Plusieurs

2. Le module NRF24L01 permet de communiquer :

- ☐ En USB
- ☐ Par radio
- ☐ Par Bluetooth
- ☐ En WiFi

3. Quel est le rôle de l'émetteur:

- ☐ Recevoir des données
- ☐ Envoyé des données
- ☐ Enregistrer des donnée
- ☐ Supprimer des donnée

4. Quel est le rôle du récepteur:

- ☐ Recevoir des données
- ☐ Envoyé des données
- ☐ Imprimer des donnée
- ☐ Supprimer des donnée

5. Qu’est ce l’encodage d’un message

- [ ] Augmenter la taille du message
- [ ] Assembler les donnés avant l’émission
- [ ] Extraire les données reçu
- [ ] Supprimer le message reçu

6. Si les Code Radio sont différent

- [ ] La communication est rapide
- [ ] Il n’y a pas de communication
- [ ] Toutes les LED s’allument
- [ ] Rien ne change

7. Le Code radio est compris entre :

- [ ] 0-9
- [ ] 1-99
- [ ] 100-999
- [ ] 0-255

8. Quelle communication radio est possible entre deux robots Pedro ?

- [ ] RADIO TX 10 et RADIO TX 10
- [ ] RADIO TX 51 et RADIO RX 51
- [ ] RADIO RX 15 et RADIO RX 15
- [ ] RADIO TX 40 et RADIO RX 41

9. A quoi sert le module NRF24L01 ?

- [ ] Recharger la batterie
- [ ] Allumer le robot Pedro
- [ ] Contrôler le robot Pedro par signal radio
- [ ] Contrôler le robot Pedro par câble USB

10. En mode Radio tous les robots doivent être configuré :

- [ ] En récepteur
- [ ] En émetteur
- [ ] Avec le même code radio
- [ ] Sans module NRF24L01

🎯 Bravo, mission accomplie !

Tu viens de débloquer le badge **Pedro Radio Mode.**
Ajoute le à ton passeport et rendez-vous à la prochaine leçon.

